

# 个人简历

张苏沛 | 男 | 17801215528 | 1998/12/26 | zhangsp98@sina.com

求职意向：技术研发工程师

个人自述：具备系统开发与 AI 算法设计能力。擅长优化复杂场景下的系统性能与算法效果。

## 教育经历

清华大学 硕士 网络空间安全 2023.09 - 2026.06  
北京工业大学 本科 计算机科学与技术 2017.09 - 2021.07

## 核心技术技能

- 编程语言：** C++ (C++11/14/17)、Python、Go、Rust、Shell
- 高性能与底层：** DPDK、无锁编程、多线程/高并发、大页内存、零拷贝、硬件加速 (AVX2/SIMD)
- AI 与算法设计：** LangGraph (多智能体)、FAISS/Graph-RAG 检索、专属聚类与分类树算法设计、LoRA 微调与推理加速
- 后端与分布式：** 微服务架构、网络协议设计 (TCP/IP/私有协议)、MySQL、Redis、Kafka、分布式调度

## 工作经历

华为 (实习) | 软件开发

2024.07 - 2024.09

- 面向自研 OS 私有代码与文档知识库，设计并实现基于 AST 语义切片与解耦子空间哈希的快速检索系统，替代传统全量稠密向量检索方案，解决代码场景下长尾知识漏检、检索延迟高的核心痛点。
- 算法层面：通过稀疏主成分分析 (Sparse PCA) 自动挖掘正交语义子空间，结合肘部法则自适应选定最优子空间数量；采用 0-1 背包动态规划实现比特资源最优分配；构建单阶段多子空间哈希全库过滤链路，一次性完成全库相似度排序与候选截断。配套设计结构化增强 RAG 链路，基于 AST 解析、静态分析与实体链接自动化构建语法结构、依赖调用、缺陷关联三棵子树，在线围绕种子节点做定向邻域扩展与多维度精排，形成两阶段检索体系。
- 工程层面：基于 C++ 重写底层检索引擎，以 XOR 位运算 +POPCNT 指令为基础运算单元，结合 AVX2 SIMD 向量指令集实现批量并行距离计算，单指令同时处理多组哈希匹配，大幅提升检索吞吐量。
- 成果：单线程全库检索速度较稠密向量基线提升 28 倍，p99 检索延迟压缩至毫秒级；冷门错误码、罕见缺陷等长尾知识 Top200 召回率提升 36%；方案支撑上层测试代码生成场景，代码一次编译通过率提升 14%。

民航气象中心 | 开发工程师

2021.07 - 2021.12

- 负责气象预警 Web 平台、数据报表及移动端轻应用等下游产品开发，支撑航司、机场气象业务服务。
- 负责系统全链路运维，落地 AI 报文智能修复与业务感知调度方案，主动防控数据异常与峰值风险，提升系统稳定性与运维效率。

## 项目经历

基于 Multi-Agent 的工业互联网智能测绘系统

2024.09 - 至今

- 技术栈：** 采用 C++ 自研分布式扫描引擎，Python + LangGraph 实现多智能体 workflow 编排；基于 FAISS 构建向量检索底座，通过 LoRA 完成大模型领域适配微调，集成 LLaVA 实现 Web 页面多模态语义理解；依托 vLLM + SGLang 搭建高并发推理服务，提升大模型吞吐效率；基于 ELK 技术栈实现全链路数据治理，通过 Prometheus 完成分布式节点运行监控与告警。
- 核心创新与架构：** 设计扫描节点、数据治理节点、标注推理节点三类角色解耦的分布式架构，拆分数据采集、清洗加工、智能分析的职责边界，支持节点弹性扩缩容与独立迭代；基于 LangGraph 构建多智能体协同流水线，串联页面爬取、资产聚类、标签抽取、指纹代码生成全链路，针对智能体 state 随数据量膨胀的痛点，设计大内容外置存储方案，状态流仅传递元数据与文件索引，原始页面、特征向量等大体积数据落盘管理，大幅降低状态流转的性能开销；同时搭建缓存体系，有效减少冗余推理计算。

自研通用两阶段聚类算法，融合粗粒度结构模糊哈希与细粒度分区域语义哈希，解决结构相似、功能不同的页面聚合混淆问题，混淆簇数量较传统方案下降 88%；提出双编码器 RAG 驱动的非预设层级分类树构建范式，结合左优先匹配逻辑，实现离散标签向结构化分类体系的自动转化，无需人工预定义分类维度与标签体系；建立冲突驱动的动态指纹自主生成机制，由大模型自动输出可执行的指纹检测代码，形成规则库自主迭代闭环；配套自研 C++ 分布式并发探测引擎，支撑广域 IP 网段的规模化并行扫描与轻量化页面采集。

- 项目成果：系统原子标签准确率超 99%，幻觉率低于 0.5%，层级分类逻辑一致性达 100%，标签细粒度与覆盖度显著优于 Censys、Shodan 等主流网络测绘平台；核心技术已申请发明专利；系统已完成部署。

#### 基于 DPDK 的高性能网络流量过滤系统

2023.09 - 2024.09

- 技术栈：C++17/20、Rust、DPDK、巨页内存、无锁队列
- 核心工作：参与研发 80Gbps 高性能数据包处理引擎，主导数据面 C++ 底层性能优化；基于 CRTP 静态多态构建零开销报文处理流水线，落地巨页自定义分配器、缓存行优化、规则表内存压缩等全链路调优；自研缓存友好的哈希匹配结构与双缓冲无锁规则更新方案；控制面规则管理模块基于 Rust 实现，保障多线程下的内存安全。
- 项目成果：国家级项目顺利交付验收，实现整机 80Gbps 线速无丢包转发，流量过滤准确率达 99.7%。

#### 自研轻量化私有通信协议

2023.09 - 2024.09

- 技术栈：C++、UDP 二进制协议、幂等重传机制、有限状态机、自适应超时算法
- 设计与优化：面向网络空间测绘分布式采集场景，采用不对称可靠架构设计，10 字节极简二进制报文头；下行指令幂等重传保障可靠执行，上行结果高效传输；协议设计通用灵活，适配扫描、蜜罐、流量采集等多类节点。
- 落地：部署于采集集群并替换原有通信链路，报文体积较通用协议压缩 40% 以上，显著降低序列化解析开销；协议通用性强，可复用于多类分布式系统。

#### 基于自动机学习的 TLS 协议分析平台

2023.09 - 2023.12

- 设计容器化分布式协议分析系统，基于 C++ 实现高性能自动机学习引擎，结合 Redis 状态缓存优化交互流程。
- 成果：报文交互次数降低 35%，协议解析准确率 98%，整体分析效率提升 40%。